

Économétrie spatiale

Chapitre 3 : Le modèle autorégressif spatial (SAR)

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 25 septembre 2026

Quand la dépendance loge dans y

Pourquoi les MCO échouent ici

Deux méthodes d'estimation

Le multiplicateur spatial

Synthèse

Quand la dépendance loge dans y

Modèle autorégressif spatial (SAR)

$$y = \rho W y + X\beta + \varepsilon$$

$W y$ est le décalage spatial de y construit au chapitre 1 ; ρ mesure l'intensité de la dépendance spatiale dans la variable expliquée elle-même. $\rho = 0$ redonne exactement le modèle de régression multiple ordinaire.

Une rétroaction, pas un simple effet

$\rho \neq 0$ signifie qu'une variation de y dans une région se répercute sur ses voisines via $W y$ — et que cette répercussion revient ensuite, en partie, affecter la région de départ. C'est un mécanisme de **rétroaction bouclée**, fondamentalement différent d'un simple régresseur exogène.

Pourquoi les MCO échouent ici

Le problème de simultanéité

Wy figure au membre de droite, mais y — donc Wy — dépend en retour de ε via l'équation elle-même. Wy est donc corrélé avec ε : exactement le problème d'endogénéité déjà rencontré au chapitre 15 d'*Économétrie avancée* pour les équations simultanées, transposé ici à la dimension spatiale plutôt que temporelle.

Ce que cela coûte concrètement

Estimer ρ par MCO ordinaires produit un coefficient **biaisé et non convergent**, quelle que soit la taille de l'échantillon. Le remède ne peut donc jamais être une simple correction des écarts-types : il faut changer de méthode d'estimation elle-même.

Deux méthodes d'estimation

Estimation par ML

La forme réduite du modèle s'écrit $y = (I - \rho W)^{-1}(X\beta + \varepsilon)$. La vraisemblance du modèle SAR intègre un terme jacobien $|I - \rho W|$ issu de ce changement de variable, absent d'une régression ordinaire. La maximisation numérique de cette vraisemblance fournit des estimateurs convergents de ρ et β simultanément.

Estimation par IV / GMM (Kelejian-Prucha)

Alternative au ML : instrumenter Wy par WX (et éventuellement W^2X), qui sont corrélés avec Wy mais non corrélés avec ε sous les hypothèses usuelles. On retombe alors sur les doubles moindres carrés du chapitre 14, appliqués à un régresseur spatial plutôt qu'à un régresseur classiquement endogène.

Quand préférer l'une ou l'autre

Le ML est plus efficace si les hypothèses distributionnelles tiennent, mais coûteux en calcul pour de très grands échantillons et sensible à une mauvaise spécification de W . L'IV/GMM est plus robuste et moins coûteux à grande échelle, au prix d'une perte d'efficacité. En pratique, les deux sont couramment estimés côte à côte pour vérifier la robustesse des conclusions.

Le multiplicateur spatial

Un choc qui se propage en cercles concentriques

Développement en série de Neumann

$$(I - \rho W)^{-1} = I + \rho W + \rho^2 W^2 + \rho^3 W^3 + \dots$$

Un choc initial sur X dans une région se propage à ses voisins immédiates (terme ρW), puis aux voisins de ses voisins (terme $\rho^2 W^2$), avec un poids qui décroît géométriquement à mesure que l'on s'éloigne dans le graphe de voisinage.

Application sur les quatre régions du chapitre 1

Avec $\rho = 0.3$ et la matrice W standardisée en ligne déjà construite, un choc de $+1$ sur X_C affecte directement y_C , puis à hauteur de 0.3 ses voisins A, B, D via ρW , puis à hauteur de $0.3^2 = 0.09$ leurs propres voisins via $\rho^2 W^2$ — un effet qui s'éteint rapidement mais ne s'annule jamais tout à fait.

La condition de stabilité

La série ne converge que si $|\rho| < 1/|\lambda_{\max}(W)|$, où $\lambda_{\max}(W)$ est la plus grande valeur propre de W . Avec une matrice standardisée en ligne, cette plus grande valeur propre vaut exactement 1 : la condition se réduit alors simplement à $|\rho| < 1$, tout comme la condition de

Synthèse

Synthèse du chapitre

Le modèle SAR place la dépendance spatiale directement dans y , sous forme d'une rétroaction bouclée via Wy . Cette rétroaction rend Wy endogène et interdit les MCO ordinaires ; le ML ou l'IV/GMM la restaurent. Le multiplicateur spatial $(I - \rho W)^{-1}$ révèle qu'un choc local se propage à tout le système, avec un poids décroissant, sous une condition de stabilité analogue à celle d'un AR(1). Le chapitre 4 traite l'autre cas de figure : une dépendance qui loge non plus dans y , mais dans le terme d'erreur.